IV. Bill Inmon - Ralph Kimball.

Para comenzar a tratar el tema de las similitudes y diferencias existentes entre los dos paradigmas más representativos del Data Warehouse, iniciaremos con una breve descripción de cómo se constituye cada uno de ellos.

Paradigma Bill Inmon: el Data Warehouse es una parte de un sistema de BI. Dentro de una empresa que tiene un Data Warehouse, los Data Marts obtienen su información a partir de este Data Warehouse. La información se almacena de acuerdo a la tercera forma normal (3NF). [1]

Paradigma Ralph Kimball: El Data Warehouse es un conglomerado de todos los Data Marts dentro de una empresa. La información siempre es almacenada de acuerdo al Modelo Dimensional. [2]

Pese a las diferencias que se pueden apreciar de manera inmediata entre ambas arquitecturas, también existen elementos en común. Todas las empresas requieren almacenar recursos, analizar e interpretar la información que generan y acumulan con el fin de tomar decisiones críticas que permitan su existencia pero sobre todo que maximicen su prosperidad; por lo que se vuelve prioritario crear sistemas de análisis y retroalimentación para comprender su información (Data Warehouse) y de esta manera contar con los elementos adecuados para la toma de decisiones.

Un requisito de la arquitectura del Data Warehouse es que un usuario pueda depender de la precisión y de la prontitud con que llegue la información, de la facilidad de acceder a ella, de acuerdo a sus necesidades particulares, y de que los datos sean a la vez comprensibles y simples. La información obtenida de esta manera debe ser compatible con cualquier otra operación o con cualquier otro usuario dentro de la empresa.

1 3FN
2 Modelo Dimensional

Inmon y Kimball coinciden en que los Data Marts o Data Warehouses independientes no satisfacen las necesidades de precisión y oportunidad de la información, ni facilitan el acceso para los usuarios. Estos sistemas son construidos para satisfacer necesidades específicas, sin ver los otros procesos de análisis de la información. Las extracciones múltiples y sin coordinación de las mismas fuentes son ineficientes y sólo provocan el desperdicio de los recursos, pues generan reglas y convenciones de negocio similares pero con variaciones e inconsistencias en los nombres, lo que origina confusión y que varias operaciones se tengan que hacer más de una vez. Lo que se tiene al final, en la toma de decisiones basada en datos independientes es una atmósfera de incertidumbre y duda.

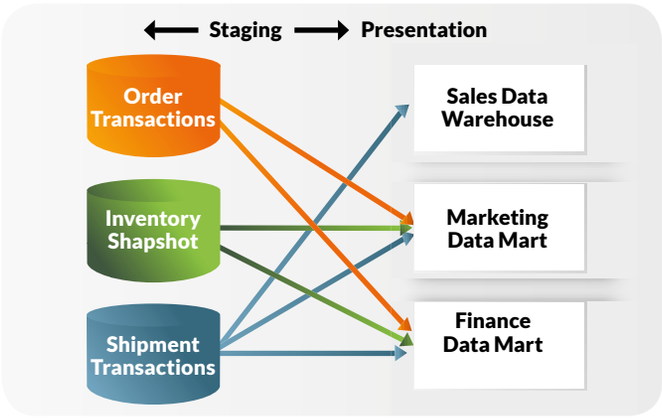


Figura 1. Data Warehouse independiente

En términos generales se podría decir que es hasta este punto donde tanto Inmon como Kimball coinciden, pues el mismo Inmon expresa esta divergencia al decir que el esquema tipo estrella de la aproximación que Kimball propone genera inflexibilidad y, en consecuencia, lleva a una estructura frágil, lo que considera como la principal debilidad de este modelo como base de un Data Warehouse; "una serie de esquemas estrella y tablas multidimensionales son débiles porque no pueden cambiar fácilmente con el tiempo".

The Corporate Information Factory (CIF), o la aproximación Inmon (ver figura 2), integra extracciones coordinadas de los sistemas fuente con las que se alimenta una base de datos relacional con la información atómica. Este Data Warehouse normalizado es usado para conglomerar repositorios adicionales para presentación de la información, lo que incluye almacenes de propósitos especiales para la exploración y minería de datos, y también Data Marts.

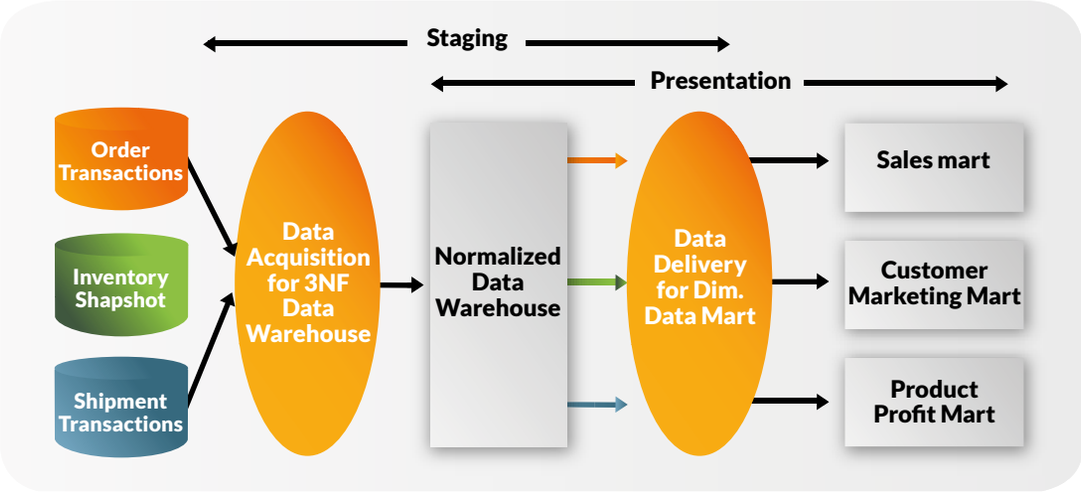


Figura 2. Data Warehouse, tipología Inmon

Inmon cree que su aproximación, al utilizar Data Marts dependientes como la fuente de un esquema tipo estrella, permite resolver el problema de acceso de toda la empresa a la misma información, la cual puede cambiar con el tiempo. Considera además que un Data Warehouse relacional esta mejor preparado con una base de datos basada en un diseño relacional (3NF).

La arquitectura BUS de Kimball expresa que la información no procesada es transformada a un formato presentable en lo que el concibe como el **staging area** (ver figura 3), siempre consciente de la productividad y la calidad. Todo comienza con extracciones coordinadas de los sistemas fuente.

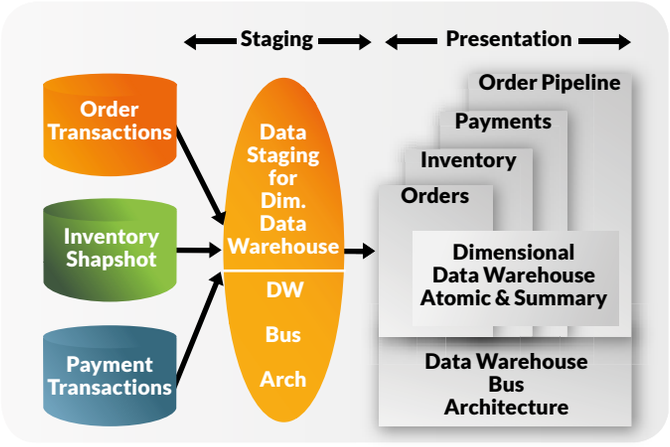


Figura 3. Data Warehouse, tipología Kimball

Algunas de estas actividades son centralizadas como el mantenimiento y almacenamiento de información común de referencia, mientras que otras pueden ser distribuidas. Esto indica que Kimball ha ido más allá del esquema estrella individual criticado por Inmon, pues describe un Data Warehouse multidimensional. En esta aproximación el modelo contiene información atómica e información resumida, pero su construcción esta basada en mediciones del negocio, lo que permite habilitar diferentes departamentos para consultar la información desde un nivel más alto de detalle o en uno más bajo sin necesidad de reprogramar.

Aunque esta descripción a primera vista es muy similar al Data Warehouse de Inmon, la aproximación de Kimball no es una recomendación para implementar una versión física, realmente se trata de una colección de Data Marts con sus dimensiones ajustadas.

En resumen se puede decir que son dos las principales diferencias entre estos enfoques del Data Warehouse:

1. La presentación de la información para ser almacenada.

Inmon: es necesario normalizar la información antes de almacenarse.

Kimball: las estructuras de los datos requieren una presentación dimensional para ser almacenadas.

2. El tratamiento de la información atómica.

Inmon: la información atómica debe almacenarse en un Data Warehouse normalizado.

Kimball: la información atómica debe estar estructurada dimensionalmente.

Conclusión:

Finalmente no se puede decir que haya una aproximación equivocada entre éstas dos vertientes, ya que sólo representan dos maneras de implementar un Data Warehouse. Lo que se puede afirmar, es que en la mayoría de las empresas el Data Warehouse es más cercano a la idea de Kimball, esto se debe a que regularmente el construir un Data Warehouse empieza como una iniciativa dentro de un departamento dentro de una empresa, lo que al final se convierte en un Data Mart. Y es entonces hasta que más Data Marts son construidos cuando derivan en un Data Warehouse.

Referencias WEB:

http://www.1keydata.com/datawarehousing/inmon-kimball.html

http://www.b-eye-network.com/view/743

http://www.intelligententerprise.com/showArticle.jTMY32JVN?articleID=17800088&pgno=2

http://searchdatamanagement.techtarget.com/expert/KnowledgebaseAnswer/0,289625,sid91_gci1348892_mem1,00.html

©2015 VORTECH-IT o compañías afiliadas. Todos los derechos reservados.
El contenido citado en esta publicación no puede ser reproducido, publicado o divulgado, total o parcialmente sin autorización expresa por parte de VORTECH-IT. La información contenida puede actualizarse sin previo aviso. El software comercializado por VORTECH-IT así como el de sus aliados tecnológicos cuenta con registro de marca y propiedad intelectual por lo que el uso indebido representa un delito. Las características del software mencionado así como sus especificaciones pueden variar de país a país. Este material es proporcionado por VORTECH-IT y sus compañías afiliadas solamente con fines informativos, por lo cual, no tiene efectos comerciales como garantías de ningún tipo y VORTECH-IT no será responsable por errores y omisiones con respeto a este material.